

Quasi-experimentelle Designs

Methoden-Dossier mit fachspezifischen Beispielen | Standard-Niveau

1. Methodenbeschreibung

Quasi-experimentelle Designs werden eingesetzt, wenn eine Randomisierung nicht möglich oder ethisch nicht vertretbar ist. Anders als bei RCTs erfolgt die Zuweisung zu Treatment/Kontrolle nicht zufällig, sondern durch ein natürliches Ereignis, eine politische Maßnahme oder eine cut-off-Regel.

Zentrale Herausforderung: Selection Bias — die Treatment- und Kontrollgruppe unterscheiden sich systematisch in beobachteten und unbeobachteten Merkmalen. Vier Standardmethoden adressieren dies:

Difference-in-Differences (DiD)

Vergleicht die Veränderung der AV in der Treatment-Gruppe vor/nach der Intervention mit der Veränderung in der Kontrollgruppe. Annahme: Gemeinsamer Trend (parallel trends) — ohne Intervention hätte sich die Treatment-Gruppe parallel zur Kontrollgruppe entwickelt. $DiD = (Y_{T_post} - Y_{T_pre}) - (Y_{C_post} - Y_{C_pre})$. Standardfehler müssen auf Clusterebene (Treatment-Gruppe) korrigiert werden.

Regression Discontinuity Design (RDD)

Die Treatment-Zuteilung erfolgt durch eine cut-off-Regel auf einer kontinuierlichen Zuteilungsvariable (z. B. Schwellwert für Stipendium). Der kausale Effekt wird als Sprung an der cut-off geschätzt, wobei beidseits des cut-offs die Beobachtungen als "quasi-randomisiert" gelten. Annahmen: Kontinuität der Erwartungswerte, kein "Bunching" (kein Manipulieren der Zuteilungsvariable).

Instrumentenvariablen (IV / 2SLS)

Ein Instrument Z beeinflusst die Treatmentvariable X, aber nicht direkt die AV Y (Ausschlussrestriktion). Der kausale Effekt wird als $\beta_{IV} = \text{Cov}(Z, Y) / \text{Cov}(Z, X)$ geschätzt. Annahmen: Relevanz (Z korreliert mit X), Ausschlussrestriktion (Z nur über X auf Y), Monotonie (keine "Defiers").

Propensity Score Matching (PSM)

Jeder Treatment-Beobachtung wird eine Kontrollbeobachtung mit ähnlicher Treatmentwahrscheinlichkeit (Propensity Score) zugeordnet. Reduziert beobachtbare Unterschiede zwischen den Gruppen. Verfahren: Nearest-Neighbor, Caliper, Kernel Matching. Nach Matching: Balance-Check via standardisierte Mittelwertdifferenzen.

2. Fachbereichsspezifische Beispiele

Sozialwissenschaften und Politikwissenschaft

DiD: Mindestlohn-Einführung in einem Bundesland (Treatment) vs. Nachbarbundesland (Kontrolle). AV: Arbeitslosigkeit. DiD schätzt kausalen Effekt der Mindestloohnerhöhung.

Wirtschaftswissenschaften

RDD: Studierende mit einem Notenschnitt unter 2,0 erhalten ein Stipendium. Cut-off bei 2,0. Effekt des Stipendiums auf Abschlussnote = Sprung an der cut-off.

Medizin und Gesundheitswissenschaften

IV: Gesundheitsverhalten (X, z. B. Impfung) ist endogen (Gesündere lassen sich eher impfen). Instrument: Entfernung zur nächsten Impfstation (Z) beeinflusst Impfstatus, aber nicht direkt die Gesundheit (Y).

Geisteswissenschaften

PSM: Vergleich von digital vs. analog unterrichteten Studierenden. Matching auf Propensity Score (Alter, Vorwissen, Studienfach) reduziert Selektionsbias.

Sportwissenschaften

DiD: Einführung eines Trainingsprogramms in einer Schule (Treatment) vs. vergleichbare Schule ohne Programm (Kontrolle). AV: Fitnessscore. Gemeinsamer Trend vor Intervention geprüft.

3. Annahmen und Voraussetzungen

DiD: Gemeinsamer Trend, keine asymmetrischen Schocks, stabile Gruppenzusammensetzung

RDD: Kontinuität der bedingten Erwartungswerte, kein Manipulieren der Zuteilungsvariable (McCrary-Test)

IV: Relevanz (F-Statistik > 10), Ausschlussrestriktion (nicht testbar, muss begründet sein), Monotonie

PSM: Conditional Independence Assumption (CIA) — keine unbeobachteten Störfaktoren, common support

Gemeinsamkeiten aller Verfahren

- Sensitivitätsanalysen sind zwingend (Placebo-Tests, andere Spezifikationen, Subgruppen)
- Kausale Interpretation erfordert theoriegeleitete Begründung der Annahmen
- Cluster-robuste Standardfehler auf Interventionsebene
-

4. Interpretation und Berichterstattung

- Design benennen (DiD/RDD/IV/PSM) und die identifizierende Annahme explizit formulieren
- Ergebnis: Kausaler Effekt mit 95%-KI, nicht nur p-Wert
- Balance-Check vor/nach Matching berichten
- Sensitivitätsanalyse: Placebo-Test (fiktiver Zeitpunkt), andere Bandbreite (RDD), andere Matcher (PSM)
- Grafiken: Parallel Trends (DiD), RDD-Plot mit bins, Density der Propensity Scores (PSM)

5. Code-Beispiele

R - DiD:

```
library(did)
# Callaway & Sant'Anna (2021)
did_result <- att_gt(yname="y", tname="year", idname="id", gname="first_treat", data=df)
summary(did_result)
ggdid(did_result)
# Manuell: Interaktion Post*Treatment
lm(y ~ post*treat + factor(id) + factor(year), data=df)
```

R - RDD:

```
library(rdrobust)
rdrobust(y ~ x, c=cutoff, data=df)
# Bandbreitenwahl via MSE-optimal
rdplot(y ~ x, c=cutoff, data=df)
```

R - IV:

```
library(AER)
ivreg(y ~ x | z, data=df)
# Relevanz: F-Statistik
summary(ivreg(x ~ z, data=df))
```

R - PSM:

```
library(MatchIt)
m.out <- matchit(treat ~ x1 + x2, data=df, method="nearest", ratio=1)
summary(m.out)
match.data(m.out)
```

Python:

```
# DiD: linearmodels
from linearmodels.panel import PanelOLS
# RDD: rdrobust hat Python-Wrapper (rdrobust)
# IV: linearmodels IV2SLS
from linearmodels.iv import IV2SLS
# PSM: sklearn.neighbors + logistic regression
```

6. Erweiterung

Verallgemeinerte DiD (Callaway & Sant'Anna 2021)

Behandelt heterogene Treatment-Effekte über Zeit und Gruppen. Erlaubt unterschiedliche Startzeitpunkte (staggered adoption). Baut auf att_gt (group-time average treatment effect on the treated).

Fuzzy RDD

Wenn die Treatmentwahrscheinlichkeit an der cut-off nicht von 0 auf 1 springt, sondern nur um einen Faktor steigt. Dann ist RDD ein IV-Design mit Instrument "oberhalb des cut-offs".

Synthetic Control Method

Alternative zu DiD für eine einzelne Treatment-Einheit (z. B. ein Land). Gewichtet Kontrolleinheiten so, dass der synthetische Kontrollverlauf dem Treatmentverlauf vor der Intervention möglichst genau folgt.

Causal Forest (Machine Learning)

Wald-basierte Heterogenität der Treatment-Effekte. Schätzt individuelle Treatment-Effekte (CATE) via Random Forest mit kausaler Zielfunktion (Athey & Imbens 2016).

7. Übungsaufgaben

Aufgabe 1: Ein Bundesland führt 2020 ein Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) ein (Treatment). Skizziere ein DiD-Design: Welche Kontrollgruppe? Welche AV? Welche Annahme? Wie testest du die Annahme?

Aufgabe 2: Ein Stipendium wird ab einem Notenschnitt von 2,5 vergeben. a) Skizziere ein RDD. b) Welche Bandbreite wählst du? c) Wie interpretierst du einen signifikanten Sprung an der cut-off?

Aufgabe 3: Ein Instrument Z (Wörterbuchverfügbarkeit) beeinflusst die Lernzeit X, aber nicht direkt die Klausurnote Y. a) Ist Z ein valides Instrument? b) Welche Annahme ist potenziell verletzt?